

I 인공지능과 빅데이터

준비 학습 ① ③

② 명제: (1), (4)

(1) 참 (4) 거짓

③ 1

1 인공지능의 의미

12~20쪽

생각 열기

예시 ‘스마트 스피커’는 사용자의 일정과 일기 예보 데이터를 바탕으로, 외출이 예정된 날 적절한 정보를 제공하여 사용자의 의사 결정을 돕는다. ‘챗봇’은 사용자와 자연스러운 문장으로 대화를 주고받으며 사용자의 요청에 적합한 답변을 제공한다.

문제 1 (1) ‘평론가 평점’과 ‘상영 시간’은 정형 데이터, 수치형 데이터, 텍스트 데이터이고, ‘관람 가능 연령’과 ‘장르’는 정형 데이터, 범주형 데이터, 텍스트 데이터이다.

따라서 주어진 예시는 연산 가능성을 기준으로 분류한 것이다.

(2) ‘관람객 수’와 ‘장르’는 정형 데이터이자 텍스트 데이터이고, ‘포스터 이미지’와 ‘예고편 영상’은 비정형 데이터이다.

따라서 주어진 예시는 저장 규칙의 유무를 기준으로 분류한 것이다.

(3) ‘관람 평’과 ‘명대사’는 비정형 데이터이자 텍스트 데이터이고, ‘포스터 이미지’와 ‘출연 배우 사진’은 비정형 데이터이자 이미지 데이터이다.

따라서 주어진 예시는 저장 형태를 기준으로 분류한 것이다.

문제 2 (1) 인공지능이 바둑에서 승률을 높이는 행동을 하면 보상을 높이고 승률을 낮추는 행동을 하면 보상을 낮추는 방식으로 승률이 높은 전략을 탐색하도록 하는 것은 강화학습에 해당된다.

(2) 인공지능이 정답이 기록된 대규모의 손 글씨 숫자 이미지를 학습하고, 이를 바탕으로 태블릿에 작성한 손 글씨 숫자가 어떤 숫자인지 맞히도록 하는 것은 지도학습에 해당된다.

(3) 인공지능이 사용자의 행동 데이터를 학습하여 취향의 유사성을 기준으로 사용자를 유사한 집단으로 분류하며, 이를 바탕으로 음악을 추천하도록 하는 것은 비지도학습에 해당된다.

문제 3

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
1	1	-0.1	0
1	0	0.3	2
0	1	-0.4	0
0	0	0	2

확인하기 (1) × (2) ○

2 인공지능의 역사

21~32쪽

문제 1 (가) $D > 0$ (나) 1 (다) 0

문제 2 (1) 명제 q 의 부정은

‘ $\sim q$: 고래는 어류가 아니다.’

명제 q 가 거짓이므로, 명제 $\sim q$ 는 참이다.

(2) 두 명제 p 와 q 의 논리곱은

‘ $p \wedge q$: 사람은 포유류이고 고래는 어류이다.’

명제 p 가 참이고 명제 q 가 거짓이므로, 명제 $p \wedge q$ 는 거짓이다.

(3) 두 명제 p 와 q 의 조건문은

‘ $p \rightarrow q$: 사람이 포유류이면 고래는 어류이다.’

명제 p 가 참이고 명제 q 가 거짓이므로, 명제 $p \rightarrow q$ 는 거짓이다.

문제 3 (1)

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim q \rightarrow \sim p$
T	T	F	F	T
T	F	F	T	F
F	T	T	F	T
F	F	T	T	T

(2) 두 명제 $p \rightarrow q$ 와 $\sim q \rightarrow \sim p$ 의 진릿값은 같다.

문제 4 예시 [의료] IBM Watson: 암 환자의 의료 데이터를 분석하여 최적의 치료 방법을 추천하는 진료 보조 시스템

[교육] 지능형 교수 시스템(ITS): 학생의 학습 수준, 이해도, 오답 유형을 분석하여 개인 맞춤형 피드백을 제공하는 시스템

[경영] DEC XCON: 고객의 요구를 충족시킬 수 있는 최적의 컴퓨터 하드웨어 구성을 추천하는 전문가 시스템

문제 5 예제 2의 퍼셉트론이 논리합 연산을 수행하려면 가중합 $x = 2x_1 + 3x_2$ 에 대한 출력값 $\sigma(x)$ 가 다음 표와 같아야 한다.

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
1	1	5	1
1	0	2	1
0	1	3	1
0	0	0	0

이때 θ 의 값은

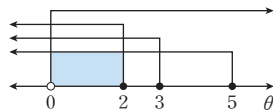
$x=5$ 일 때, $\sigma(5)=1$ 이어야 하므로 $\theta \leq 5$,

$x=2$ 일 때, $\sigma(2)=1$ 이어야 하므로 $\theta \leq 2$,

$x=3$ 일 때, $\sigma(3)=1$ 이어야 하므로 $\theta \leq 3$,

$x=0$ 일 때, $\sigma(0)=0$ 이어야 하므로 $\theta > 0$

을 동시에 만족시켜야 한다.



따라서 논리합 연산이 가능하기 위한 θ 의 값의 범위는

$$0 < \theta \leq 2$$

함께하기

①

x_1	x_2	x	$\sigma(x)$
1	1	$a+b$	0
1	0	a	1
0	1	b	1
0	0	0	0

② $x=a+b$ 일 때, $\sigma(a+b)=0$ 이어야 하므로 $\theta > a+b$

$x=a$ 일 때, $\sigma(a)=1$ 이어야 하므로 $\theta \leq a$

$x=b$ 일 때, $\sigma(b)=1$ 이어야 하므로 $\theta \leq b$

$x=0$ 일 때, $\sigma(0)=0$ 이어야 하므로 $\theta > 0$

③ $0 < 2\theta \leq a+b < \theta$ 이므로 이를 만족시키는 θ 의 값은 존재하지 않는다.

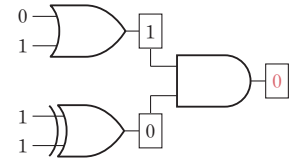
문제 6

x_1	x_2	z_1	z_2	y
2	-1	1	0	1
-1	3	1	1	0

확인하기 (1) × (2) ×

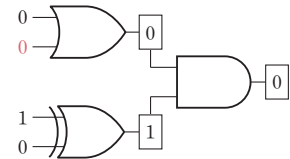
탐구 & 융합 (i) 입력값 $x_1=0$ 과 $x_2=1$ 의 논리합 회로의 결과는 1이고, 입력값 $x_3=1$ 과 $x_4=1$ 의 배타적논리합 회로의 결과는 0이다. 또, 1과 0의 논리곱 회로의 결과는 0이다.

따라서 ㉠에 알맞은 수는 0이다.



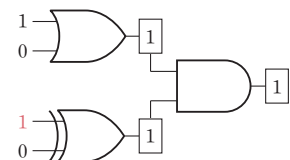
(ii) 논리합 회로의 결과와 배타적논리합 회로의 결과를 두 입력값으로 하는 논리곱 회로의 결과가 0이므로, 논리합 회로의 결과와 배타적논리합 회로의 결과가 서로 다르거나 모두 0이어야 한다. 그런데 입력값 $x_3=1$ 과 $x_4=0$ 의 배타적논리합 회로의 결과가 1이므로, 입력값 x_1 과 x_2 의 논리합 회로의 결과는 0이어야 한다.

따라서 ㉡에 알맞은 수는 0이다.



(iii) 논리합 회로의 결과와 배타적논리합 회로의 결과를 두 입력값으로 하는 논리곱 회로의 결과가 1이므로, 논리합 회로의 결과와 배타적논리합 회로의 결과가 모두 1이어야 한다. 즉, 입력값 x_3 과 x_4 의 배타적논리합 회로의 결과가 1이어야 한다.

따라서 배타적논리합 회로의 한 입력값이 0이므로 ㉢에 알맞은 수는 1이다.



- 01 ① 02 강화학습 03 ③
 04 $-4 < \theta \leq 1$ 05 ④ 06 $\alpha=3, \beta=4$
 07 풀이 참조 08 거짓 09 풀이 참조
 10 ㄴ 11 ④ 12 ⑤

01 선택형 양식의 설문지, 메일 주소, 계좌 번호는 모두 데이터를 표현하고 저장하는 규칙과 형식이 정해져 있는 정형 데이터이다.

02 로봇 팔이 다양한 동작의 시행착오를 통해 보상을 획득하고 최적의 동작 전략을 학습하도록 하는 것은 강화학습에 해당된다.

03 ③ 비지도학습은 정답이 주어지지 않은 데이터를 학습하여 데이터 간의 유사성을 찾아내는 학습 방식을 말한다. 고객을 구매 기록에 따라 유사한 집단으로 나누는 것은 비지도학습을 사용하기에 적합한 사례이다.

04 입력값 $x_1=1$ 과 $x_2=2$ 에 대한 가중합 x 의 값을 구하면
 $x=1 \times 2 + 2 \times (-3) = -4$
 또, 입력값 $x_1=2$ 와 $x_2=1$ 에 대한 가중합 x 의 값을 구하면

$$x=2 \times 2 + 1 \times (-3) = 1$$

이때

$$\sigma(-4) + \sigma(1) = 1$$

이려면

$$\sigma(-4) = 0 \text{ 이어야 하므로}$$

$$\theta > -4 \quad \dots\dots ①$$

$$\sigma(1) = 1 \text{ 이어야 하므로}$$

$$\theta \leq 1 \quad \dots\dots ②$$

①과 ②에서 θ 의 값의 범위는
 $-4 < \theta \leq 1$

05 인공지능 기술의 발전 과정에서 퍼셉트론, 전문가시스템, 튜링 테스트, 딥러닝, 생성형 인공지능이 등장한 시기는 각각 다음과 같다.

ㄱ. 퍼셉트론: 1958년

ㄴ. 전문가시스템: 1960년대

ㄷ. 튜링 테스트: 1950년

ㄹ. 딥러닝: 2006년

ㅁ. 생성형 인공지능: 2022년

따라서 등장한 순서대로 바르게 나열하면

ㄷ-ㄱ-ㄴ-ㄹ-ㅁ

06 점 (1, 6)에서 $1 < 6$ 이므로, 인공지능은 이 점을 x 축의 방향으로 α 만큼 평행이동한다.

이때 평행이동한 점의 좌표가 $(1+\alpha, 6)$ 이므로

$$1+\alpha=4, \text{ 즉 } \alpha=3$$

한편, 인공지능은 점 $(5, \beta)$ 를 점 $(5, 7)$ 로 평행이동하였으므로 $\beta \leq 5$ 이어야 한다.

그런데 점 $(5, \beta)$ 를 y 축의 방향으로 3만큼 평행이동한 점의 좌표가 $(5, \beta+3)$ 이므로

$$\beta+3=7, \text{ 즉 } \beta=4$$

p	q	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge q$
T	T	F	F
T	F	T	F
F	T	T	T
F	F	F	F

08 명제 p 가 거짓이므로 두 명제 $\sim p$ 와 $\sim p \wedge q$ 의 진리표는 다음과 같다.

p	q	$\sim p$	$\sim p \wedge q$
F	T	T	T
F	F	T	F

이때 $\sim p \wedge q$ 가 참이므로 명제 q 는 참이다.

즉, 명제 $(p \wedge q) \vee (p \vee \sim q)$ 의 진리표는 다음과 같다.

p	q	$p \wedge q$	$p \vee \sim q$	$(p \wedge q) \vee (p \vee \sim q)$
F	T	F	F	F

따라서 구하는 진릿값은 거짓이다.

x_1	x_2	z_1	z_2	y
2	1	1	1	1
1	-1	1	0	1
-1	2	0	1	0
-1	-1	0	0	0

10 사용자의 쇼핑 데이터를 실시간으로 수집하여 이에 적합한 맞춤형 광고를 즉각적으로 제공하려면 빅데이터의 신속한 데이터 처리 속도(Velocity)가 필요하다.

11 주어진 글의 내용은 인공지능이 특정 국가의 데이터를 편향적으로 학습하여 발생한 문제이다.
 따라서 주어진 글의 내용과 가장 관련 있는 것은 데이터의 편향성이다.

12 ⑤ 인공지능의 편향은 기술적 접근만으로 완전히 해결할 수 없으며 사회적·윤리적 관점에서 검토와 논의가 필요하다.